



UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA

DEPARTAMENTO
DE INGENIERÍA
COMERCIAL

Universidad Técnica Federico Santa María
Ingeniería Comercial
Econometría ICS-294

Proyecto Econometría

Beauty: impacto de la apariencia física en los salarios

Integrantes:

Ignacio Antonio Cortés Nieto

Melissa Román Lillo

Antonio Díaz Gonzalez

Javiera Fernández

Keilly Lara Lara

Profesor: Francisco Alfaro Medina

Ayudantes: Krischnna Cortez y Karen Rojas

Fecha: Lunes 22 de junio de 2026



Resumen ejecutivo

Este informe analiza la asociación entre apariencia física y salarios utilizando la base de datos beauty del paquete wooldridge, basada en el estudio de Hamermesh y Biddle (1994). La muestra corresponde a datos de corte transversal de 1.260 trabajadores en Estados Unidos. Se estima un Modelo de Regresión Lineal Múltiple donde el salario por hora se explica por el puntaje de apariencia física y controles de educación, experiencia, género, estado civil, raza y afiliación sindical.

Los resultados del modelo principal muestran que un punto adicional en apariencia física se asocia con un aumento promedio de 0,406 dólares por hora en el salario, manteniendo constantes las demás variables. Este resultado es estadísticamente significativo al 5 %, incluso al utilizar errores estándar robustos HC1. También se encuentra evidencia de retornos positivos a la educación y experiencia, una brecha salarial desfavorable para las mujeres y una asociación positiva entre sindicalización y salarios. El análisis de supuestos detecta heterocedasticidad mediante Breusch-Pagan, por lo que la inferencia final se realiza con errores robustos. Dado el carácter observacional de la base, los resultados se interpretan como asociaciones condicionales y no como efectos causales definitivos.



1. Introducción

La relación entre apariencia física y resultados laborales ha sido estudiada en economía laboral bajo el concepto de beauty premium, que hace referencia a la posibilidad de que personas evaluadas como más atractivas reciban mayores remuneraciones. Este fenómeno puede asociarse a mecanismos de discriminación, preferencias de empleadores o clientes, diferencias en autoconfianza, redes laborales o tratamiento social previo. Si bien, generalmente los salarios se explican por variables como: capital humano, educación, la experiencia laboral y las habilidades productivas, diversos estudios han planteado que características no estrictamente productivas también pueden influir en los resultados del mercado laboral.

El objetivo de este trabajo es evaluar si la apariencia física se asocia con diferencias salariales en la base beauty del paquete wooldridge de R. Para ello se estima un Modelo de Regresión Lineal Múltiple (MRLM), se interpretan los coeficientes estimados, se verifican los principales supuestos del modelo y se contrastan hipótesis de investigación relacionadas con apariencia, educación, género y afiliación sindical. Además, se evalúan los supuestos del modelo como: homocedasticidad, multicolinealidad, normalidad y exogeneidad. Finalmente, los resultados son explicados bajo conceptos económicos.

2. Descripción de la base de datos

La base de datos beauty proviene del paquete wooldridge de R y está asociada al artículo Beauty and the Labor Market de Hamermesh y Biddle (1994). Corresponde a una muestra de corte transversal, donde cada observación representa a un trabajador. La base contiene 1.260 observaciones y 17 variables. No se detectan valores perdidos en las variables de la base, por lo que al aplicar na.omit() se mantiene la muestra completa.

Variable	Descripción	Tipo	Rol en el modelo
wage	Salario por hora en dólares	Continua	Variable dependiente
looks	Puntaje de apariencia física, de 1 a 5	Ordinal	Variable de interés
educ	Años de educación	Continua	Control de capital humano
exper	Años de experiencia laboral	Continua	Control de capital humano
female	1 si es mujer; 0 si es hombre	Dummy	Control de género
married	1 si está casado/a; 0 en caso contrario	Dummy	Control de estado civil
black	1 si es de raza negra; 0 en caso contrario	Dummy	Control sociodemográfico
union	1 si pertenece a sindicato; 0 en caso contrario	Dummy	Control laboral

Tabla 1. Variables principales utilizadas en el análisis.

3. Estadística descriptiva y análisis exploratorio

Variable	Descripción	Tipo
Mín	Valor mínimo	El valor más bajo observado en la variable.
1er Q	Primer cuartil, Q1	El 25% de los datos está por debajo de ese valor.
Mediana	Valor central	El 50% de los datos está por debajo y el 50% por encima
Media	Promedio	Suma de todos los valores dividida por la cantidad de observaciones
3er Q	Tercer cuartil, Q3	El 75% de los datos está por debajo de ese valor
Máx	Valor máximo	El valor más alto observado en la variable
D.E.	Desviación estándar	Mide qué tan dispersos están los datos respecto al promedio

Tabla 2. Estadísticas descriptivas de variables continuas.

Variable	Mín.	1er Q.	Mediana	Media	3er Q.	Máx.	D.E.
wage	1,020	3,708	5,300	6,307	7,695	77,720	4,661
looks	1,000	3,000	3,000	3,186	4,000	5,000	0,685
educ	5,000	12,000	12,000	12,563	13,000	17,000	2,624
exper	0,000	8,000	15,000	18,207	27,000	48,000	11,963

Tabla 3. Estadísticas descriptivas de variables continuas.

1. Salario por hora: wage

La persona que menos gana recibe 1,02 dólares por hora. La persona que más gana recibe 77,72 dólares por hora.

La mediana es 5,30, es decir, si ordenamos a todos los trabajadores desde el que gana menos al que gana más, la persona que queda justo al medio gana alrededor de 5,30 dólares por hora.

La media es 6,31, es decir, el promedio salarial es 6,31 dólares por hora.

2. Apariencia física: looks

La apariencia se mide de 1 a 5.

Entonces:

- 1 significa apariencia baja.
- 3 significa apariencia promedio.
- 5 significa apariencia alta.

La mediana es 3 y la media es 3,186.

Eso quiere decir que la mayoría de las personas está cerca del puntaje 3, es decir, apariencia promedio.

Además, la desviación estándar es 0,685, que no es muy alta. Eso significa que los puntajes de apariencia no están tan dispersos; la mayoría está cerca del promedio.

3. Educación: Educ

La variable mide años de educación.

Entonces, la persona con menos educación tiene 5 años de estudio y la persona con más educación tiene 17 años de estudio.

La mediana es 12 años y el promedio es 12,56 años.

4. Experiencia laboral: exper

La variable mide años de experiencia laboral.

Entonces: Hay personas con 0 años de experiencia y con hasta 48 años de experiencia.

La mediana es 15 años y el promedio es 18,21 años, mientras que la desviación estándar es 11,963, que es alta. Eso significa que la experiencia varía mucho entre personas.

En síntesis, las estadísticas descriptivas muestran que la muestra está compuesta principalmente por trabajadores con un puntaje de apariencia cercano al promedio, alrededor de 12 años de educación y niveles de experiencia laboral bastante variados. A diferencia de estas variables, el salario por hora presenta una mayor dispersión, ya que existen algunos trabajadores con remuneraciones considerablemente más altas que el resto. Esta situación explica que la media salarial sea superior a la mediana y sugiere la conveniencia de considerar, como análisis de robustez, una especificación alternativa con el salario en logaritmo. A partir de esta primera caracterización, el análisis econométrico busca determinar si las diferencias en apariencia física se asocian con diferencias salariales, manteniendo constantes otras características relevantes como educación, experiencia, género, estado civil, raza y afiliación sindical.

Variable dummy	Promedio	Interpretación
female	0,346	34,6% de la muestra son mujeres
married	0,691	69,1% está casado/a

black	0,074	7,4% corresponde a trabajadores de raza negra
union	0,272	27,2% pertenece a sindicato

Tabla 4. Promedios de variables binarias.

La tabla 4 presenta los promedios de las variables dummy, las cuales son importantes para el análisis econométrico ya que permiten controlar por características sociodemográficas y laborales que podrían estar asociadas con diferencias salariales. Así, el modelo busca describir de mejor forma la relación entre apariencia física y el salario, es decir, entre looks y wage.

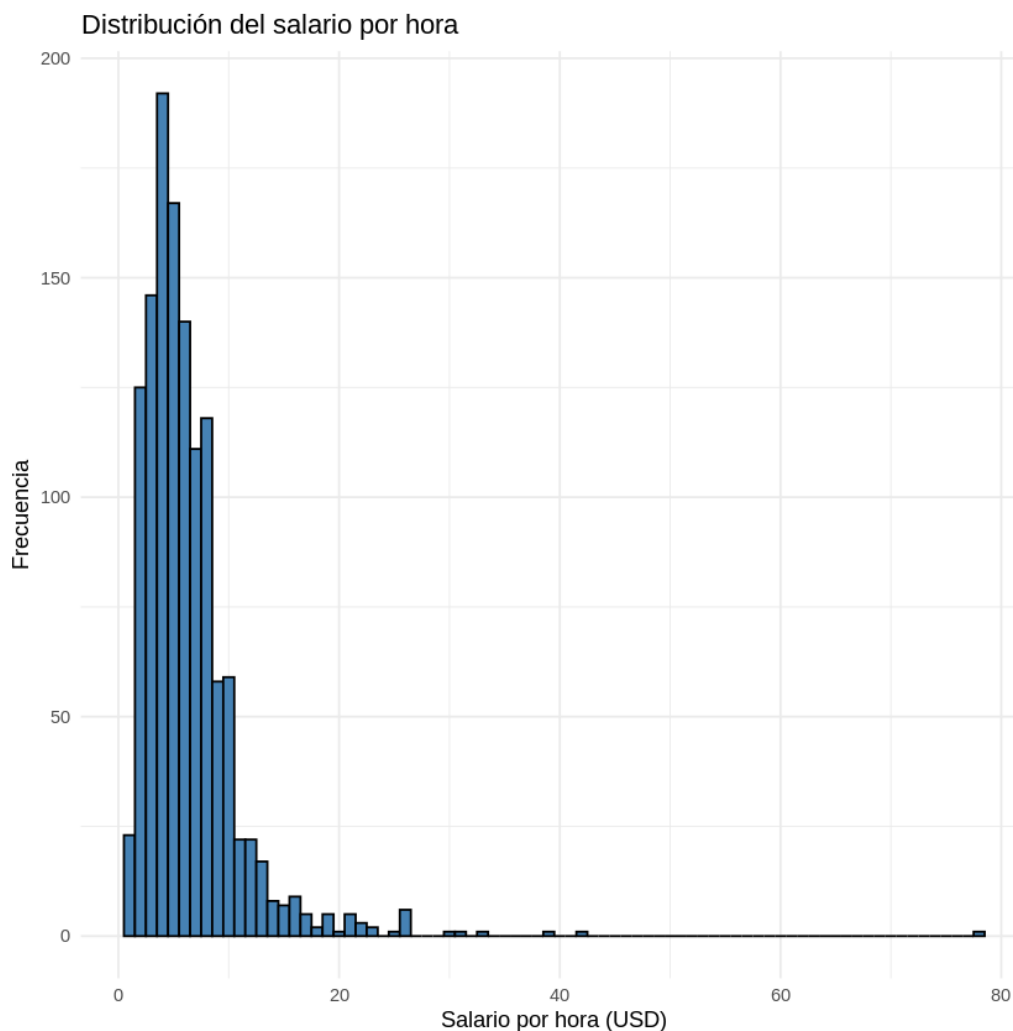


Figura 1. Distribución del salario por hora.

La figura 1, es decir, el histograma, muestra la distribución de salario por hora, en donde se puede observar que gran parte de los trabajadores se concentra en salarios bajos o medios, principalmente bajo los 10 dólares por hora. Sin embargo, también se observan algunos salarios bastante altos, incluso cercanos a 80 dólares por hora, aunque con muy baja frecuencia. Esto genera una distribución con asimetría positiva, es decir, una cola larga hacia la derecha. Esta presencia de valores extremos provoca que la media salarial sea mayor que la mediana y sugiere que el salario no se distribuye de manera simétrica. Por esta razón, es importante que

posteriormente se utilice el logaritmo del salario, con el objetivo de reducir la influencia de valores extremos y facilitar la interpretación porcentual de los coeficientes.

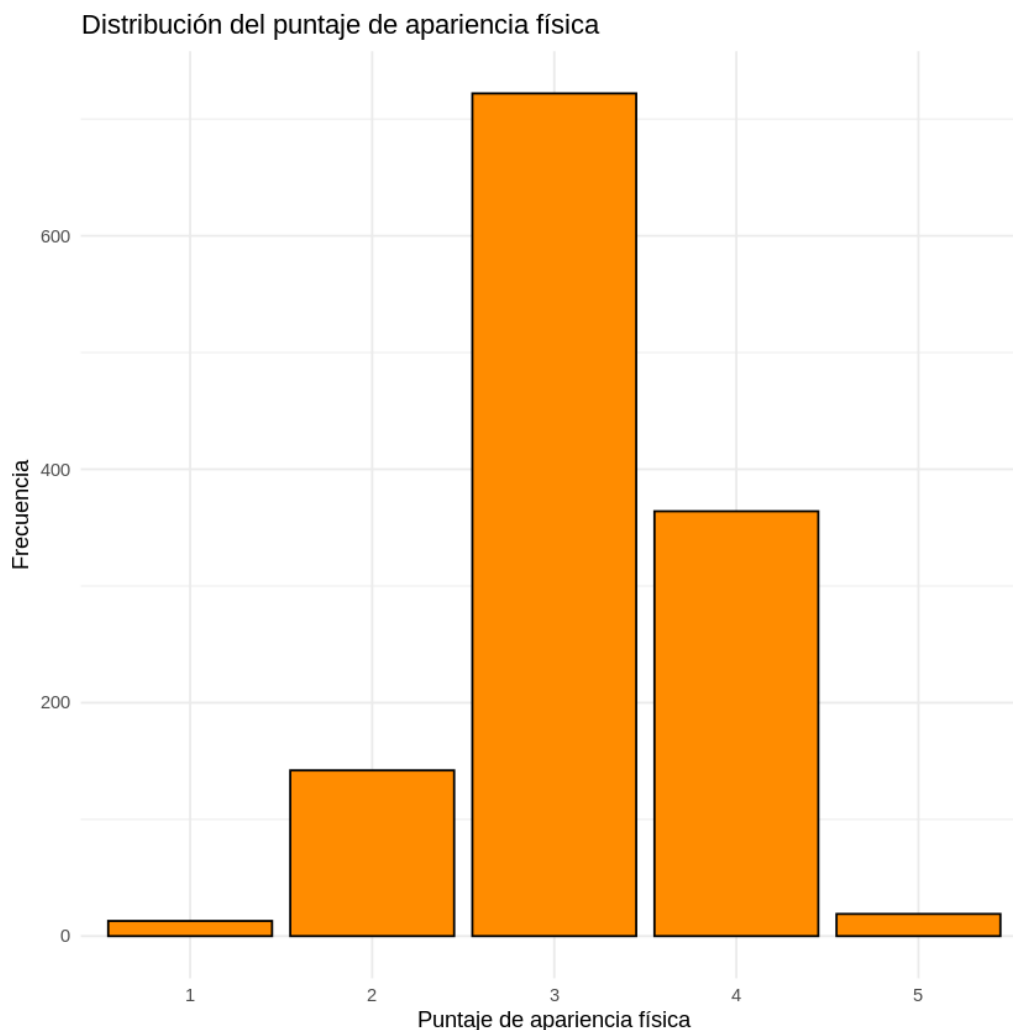


Figura 2. Distribución del puntaje de apariencia física

Se debe recordar que la apariencia se mide de 1 a 5. Donde:

- 1 significa apariencia baja.
- 3 significa apariencia promedio.
- 5 significa apariencia alta.

Por lo tanto, en la figura 2 se puede observar que la mayoría de las personas no está en los extremos, sino en el centro de la escala. El puntaje más frecuente es 3, que representa una apariencia promedio. Después aparece el puntaje 4, que indica una apariencia sobre el promedio. En cambio, hay muy pocas observaciones con puntajes extremos, como 1 o 5. Esto indica que la variable looks se encuentra concentrada principalmente en niveles intermedios, por lo que la mayoría de la muestra no fue clasificada ni con apariencia muy baja ni con apariencia muy alta.

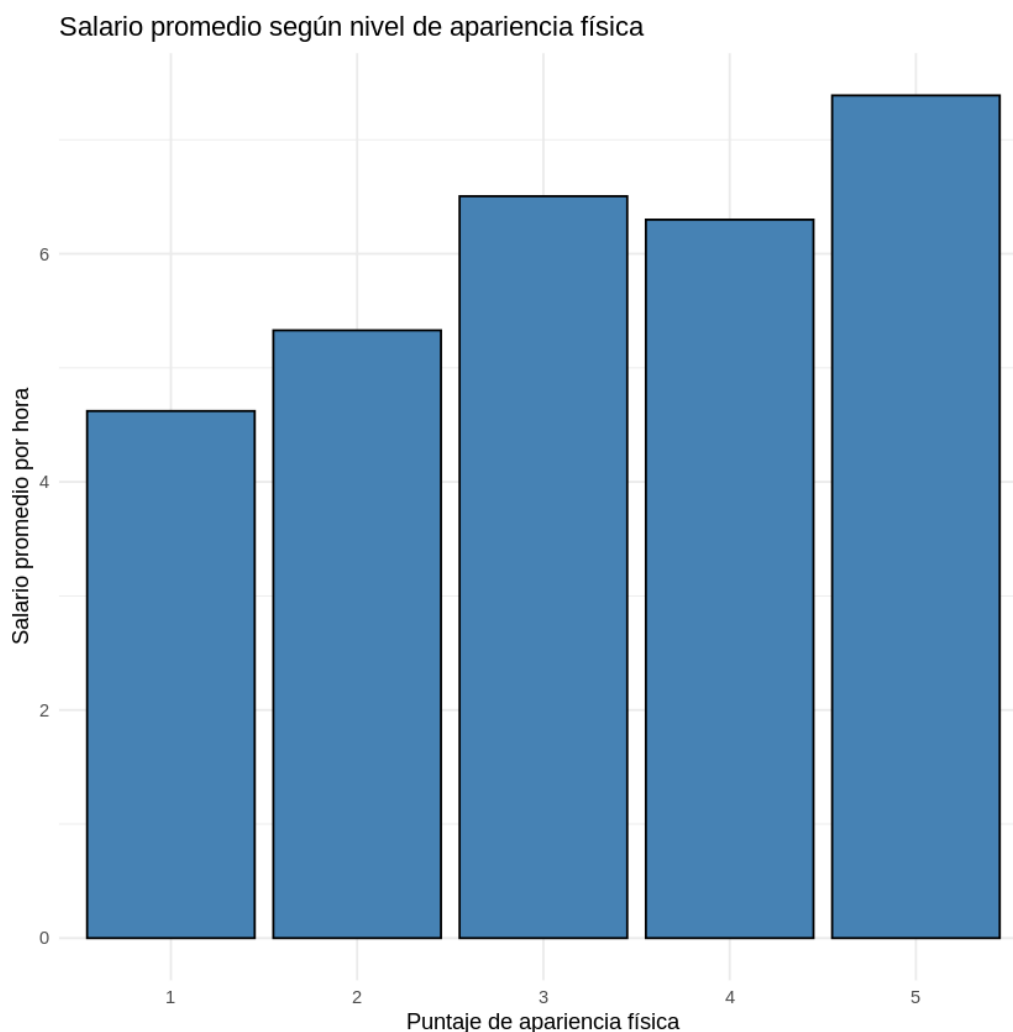


Figura 3. Salario promedio según nivel de apariencia física.

Este gráfico es muy importante porque conecta directamente con la pregunta planteada en el proyecto: si la apariencia física tiene relación con el salario.

La figura muestra el salario promedio por hora para cada nivel de apariencia física, desde 1 hasta 5. En general, se observa una tendencia positiva: a medida que aumenta el puntaje de apariencia, el salario promedio también tiende a ser mayor. Por ejemplo, las personas con puntaje de apariencia 1 tienen un salario promedio más bajo que quienes tienen puntajes 3, 4 o 5. El grupo con puntaje 5 presenta el salario promedio más alto. Estos resultados entregan evidencia descriptiva, que es la posible existencia de un beauty premium, es decir, una prima salarial asociada a una mejor apariencia física.

Es importante destacar que el gráfico no prueba causalidad, porque no controla todavía otras características relevantes, como educación, experiencia laboral, género, estado civil u otras variables. Solo muestra una relación descriptiva inicial.

Correlación	Valor	Interpretación
-------------	-------	----------------

wage - looks	0,055	Relación positiva, pero débil, entre salario y apariencia.
wage - educ	0,212	Relación positiva entre salario y educación.
wage - exper	0,235	Relación positiva entre salario y experiencia.
wage - female	-0,313	Relación negativa entre salario y ser mujer.
wage - union	0,095	Relación positiva entre salario y afiliación sindical.

Tabla 5. Correlaciones relevantes.

Las correlaciones son útiles como diagnóstico inicial, pero no deben interpretarse como efectos causales. La correlación simple entre wage y looks es positiva pero baja. La regresión múltiple permite evaluar si la relación entre apariencia y salario se mantiene al controlar simultáneamente por educación, experiencia, género, estado civil, raza y sindicato.

4. Modelo poblacional e hipótesis de investigación

Se propone el siguiente Modelo de Regresión Lineal Múltiple:

$$wage_i = \beta_0 + \beta_1 looks_i + \beta_2 educ_i + \beta_3 exper_i + \beta_4 female_i + \beta_5 married_i + \beta_6 black_i + \beta_7 union_i + u_i$$

La variable dependiente es wage porque el objetivo del estudio es explicar diferencias en salario por hora. La variable de interés es looks, que captura el puntaje de apariencia física. Las demás variables se incorporan como controles relevantes del mercado laboral: educación y experiencia capturan capital humano; female permite controlar por diferencias salariales de género; married y black incorporan características sociodemográficas; y union captura la posible influencia de la afiliación sindical sobre el salario.

Hipótesis	Forma estadística	Interpretación
H1	$\beta_1 > 0$	Una mayor apariencia física se asocia con mayor salario por hora.
H2	$\beta_2 > 0$	Más años de educación se asocian con mayor salario.
H3	$\beta_4 < 0$	Ser mujer se asocia con menor salario por hora, controlando por las demás variables.
H4	$\beta_7 > 0$	Pertenecer a un sindicato se asocia con mayor salario por hora.

Tabla 6. Hipótesis de investigación.

5. Estimación y resultados del modelo principal

El modelo se estima mediante Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO). La interpretación de los coeficientes es ceteris paribus, es decir, manteniendo constantes las demás variables del modelo.

Variable	Coef. MCO	Error est.	t	p-valor
Intercepto	-2,074	0,878	-2,364	0,018
looks	0,406	0,176	2,311	0,021
educ	0,454	0,047	9,724	<0,001
exper	0,081	0,011	7,643	<0,001
female	-2,317	0,268	-8,657	<0,001
married	0,693	0,276	2,509	0,012
black	0,136	0,461	0,295	0,768
union	0,789	0,268	2,946	0,003

Tabla 7. Estimación del modelo principal mediante MCO.

El coeficiente de looks es 0,406 y resulta estadísticamente significativo al 5 %. Esto indica que, manteniendo constantes las variables como: educación, experiencia laboral, género, estado civil, raza y afiliación sindical, un punto adicional en el puntaje de apariencia física se asocia con un aumento promedio de 0,406 dólares por hora en el salario. Este resultado entrega evidencia compatible con la existencia de un posible *beauty premium* en la muestra analizada.

Respecto a las variables de control, educ y exper también presentan coeficientes positivos y estadísticamente significativos. Esto significa que mayores años de educación y experiencia laboral se asocian con salarios por hora más altos, lo cual es coherente con la teoría del capital humano. Por otra parte, la variable female presenta un coeficiente negativo y significativo, indicando que las mujeres reciben, en promedio, un salario menor que los hombres con características observables similares, demostrando que existe una brecha salarial desfavorable para las mujeres, dentro de la muestra estudiada. La variable married también resulta significativa y positiva, al igual que union, demostrando que los trabajadores que pertenecen a sindicatos tienden a recibir mayores remuneraciones. Por último, la variable black no es estadísticamente significativa, por lo que no se encuentra evidencia suficiente para afirmar que esta variable esté asociada al salario en esta especificación.

El modelo presenta un R^2 de 0,200 y un R^2 ajustado de 0,1956. Esto significa que aproximadamente el 20 % de la variabilidad del salario por hora es explicada por las variables incluidas en el modelo. Si bien este valor no es elevado, puede considerarse razonable en datos de corte transversal sobre salarios, ya que existen múltiples factores no observados que también influyen en la remuneración, como ocupación, productividad, tipo de empresa, sector económico, habilidades individuales o características del empleador.

6. Verificación de supuestos del MRLM

6.1 Exogeneidad

El supuesto de exogeneidad exige que $E(u_i | X_i) = 0$, es decir, que los regresores no estén correlacionados con el término de error. En este proyecto, este supuesto no puede probarse completamente mediante un test simple. La principal amenaza es el sesgo por variable omitida, como las ya mencionadas anteriormente: habilidad, productividad, ocupación, sector económico, empresa, cargo o redes laborales podrían afectar el salario y estar correlacionadas con looks, educ o female. Por esta razón, los resultados se interpretan como asociaciones condicionales y no como causalidad definitiva.

6.2 Homocedasticidad

Las pruebas de homocedasticidad se realizan para verificar si la varianza del término de error es constante en el modelo. Este supuesto es importante porque, si existe heterocedasticidad, los coeficientes estimados por MCO pueden mantenerse insesgados, pero los errores estándar, estadísticos t y p-valores pueden no ser confiables. En consecuencia, la inferencia sobre la significancia de las variables podría verse afectada.

Test	Estadístico	gl	p-valor	Conclusión
Breusch-Pagan	16,583	7	0,02029	Se rechaza H_0 : evidencia de heterocedasticidad.
White	17,893	13	0,1616	No se rechaza H_0 : no hay evidencia suficiente de heterocedasticidad.

Tabla 8. Pruebas de homocedasticidad.

La hipótesis nula de ambos test es homocedasticidad. El test de Breusch-Pagan detecta heterocedasticidad al 5%, mientras que el test de White no entrega evidencia suficiente para rechazar homocedasticidad. Dado que

los resultados son mixtos, se adopta una postura conservadora y se reportan errores estándar robustos HC1. Esta corrección permite realizar una inferencia más confiable sin modificar los coeficientes estimados del modelo.

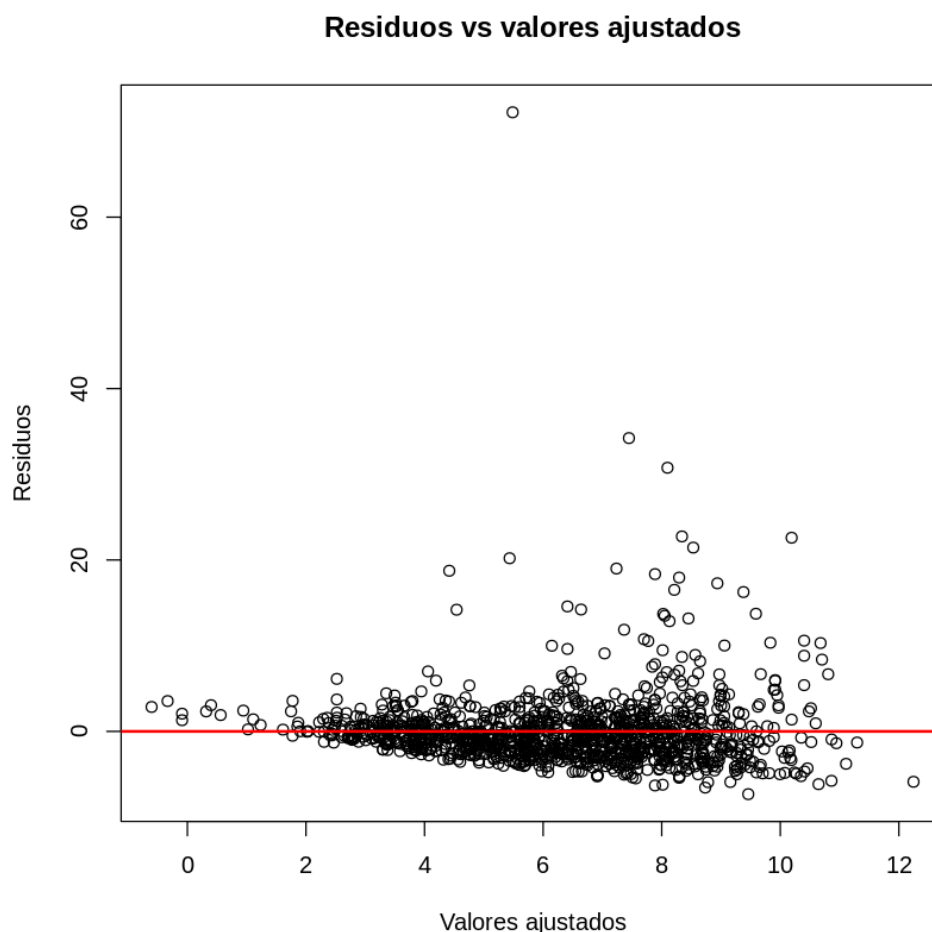


Figura 4. Residuos versus valores ajustados.

En un panorama ideal, los puntos deberían estar repartidos de manera más o menos aleatoria alrededor de la línea roja, sin formar un patrón claro. Eso indicaría que los errores no dependen mucho del nivel de salario estimado.

En este caso, la Figura 4, los residuos se distribuyen alrededor de la línea horizontal en cero, lo que indica que el modelo no presenta un sesgo sistemático evidente en la mayoría de las observaciones. Sin embargo, se observan algunos residuos positivos de gran magnitud, asociados a trabajadores cuyo salario observado es considerablemente mayor que el salario predicho por el modelo. Además, la dispersión de los residuos no parece ser completamente constante a lo largo de los valores ajustados, lo que es coherente con la evidencia parcial de heterocedasticidad detectada por el test de Breusch-Pagan. Por esta razón, se justifica el uso de errores estándar robustos HC1 para realizar una inferencia más confiable sobre los coeficientes estimados.

6.3 Corrección por heterocedasticidad

Variable	Coef.	Error robusto HC1	t robusto	p-valor
Intercepto	-2,074	1,014	-2,046	0,041
looks	0,406	0,171	2,371	0,018
educ	0,454	0,044	10,290	<0,001
exper	0,081	0,010	8,264	<0,001
female	-2,317	0,251	-9,216	<0,001
married	0,693	0,292	2,375	0,018
black	0,136	0,846	0,161	0,872
union	0,789	0,302	2,608	0,009

Tabla 9. Estimación con errores estándar robustos HC1.

La estimación con errores estándar robustos HC1 no modifica los coeficientes estimados por MCO, pero sí ajusta los errores estándar, los estadísticos t y los p-valores. Esta corrección permite realizar una inferencia más confiable cuando existe evidencia de heterocedasticidad. En este caso, la variable looks mantiene un coeficiente positivo de 0,406 y continúa siendo estadísticamente significativa al 5 %, con un p-valor de 0,018. Por lo tanto, la evidencia de una asociación positiva entre apariencia física y salario por hora se mantiene incluso al utilizar errores estándar robustos.

6.4 Normalidad de los errores

La normalidad de los errores se evalúa mediante el test de Jarque-Bera y el gráfico QQ-plot. El test de Jarque-Bera entrega un p-valor menor a 0,001, por lo que se rechaza la hipótesis nula de normalidad de los residuos. Esto es consistente con la asimetría positiva del salario y la presencia de valores extremo, indicando que los errores del modelo no siguen exactamente una distribución normal.

Sin embargo, dado que la muestra es grande, con 1.260 observaciones, la inferencia puede apoyarse en resultados asintóticos. Es decir, aunque los residuos no sean perfectamente normales, el tamaño muestral permite que los estimadores y sus pruebas estadísticas sean aproximaciones razonables. Además, el uso de errores estándar robustos HC1 contribuye a obtener una inferencia más confiable frente a posibles problemas de heterocedasticidad.

QQ-plot de residuos

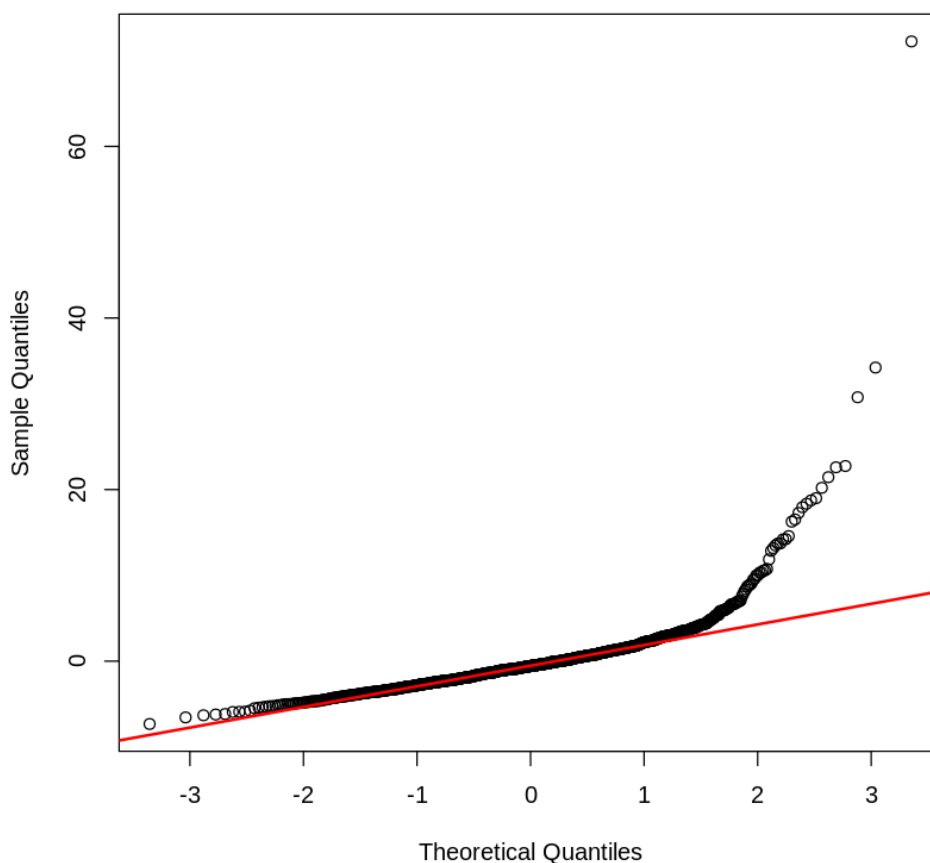


Figura 5. QQ-plot de residuos.

6.5 Multicolinealidad

La multicolinealidad se evalúa mediante el Factor de Inflación de la Varianza (VIF), el cual permite identificar si una variable explicativa está altamente relacionada con las demás variables del modelo. Cuando existe multicolinealidad severa, los errores estándar de los coeficientes pueden aumentar, dificultando la identificación del efecto individual de cada regresor sobre la variable dependiente.

Variable	VIF
looks	1,045
educ	1,082
exper	1,166
female	1,169
married	1,173
black	1,049
union	1,024

Tabla 10. Factores de Inflación de la Varianza.

En este caso, todos los valores VIF son cercanos a 1, con un máximo de 1,173 para la variable married, y se encuentran muy por debajo del umbral práctico de 10 utilizado habitualmente para detectar problemas graves de multicolinealidad. Por lo tanto, no existe evidencia de multicolinealidad severa entre las variables

explicativas incluidas en el modelo. Esto indica que los regresores aportan información diferenciada y que no es necesario eliminar variables por este motivo.

7. Testeo de hipótesis de investigación

El testeo de hipótesis de investigación se realiza utilizando los resultados del modelo con errores estándar robustos HC1, debido a la evidencia de heterocedasticidad detectada mediante el test de Breusch-Pagan. Este procedimiento permite evaluar la significancia estadística de las variables principales de forma más confiable.

Hipótesis	t robusto	p-valor unilateral	Decisión 5%	Conclusión
H1: $\beta_{looks} > 0$	2,371	0,00894	Se rechaza H0	Se confirma: looks se asocia positivamente con wage.
H2: $\beta_{educ} > 0$	10,290	<0,001	Se rechaza H0	Se confirma: educación se asocia positivamente con wage.
H3: $\beta_{female} < 0$	-9,216	<0,001	Se rechaza H0	Se confirma: ser mujer se asocia con menor wage.
H4: $\beta_{union} > 0$	2,608	0,00461	Se rechaza H0	Se confirma: sindicato se asocia positivamente con wage.

Tabla 11. Testeo de hipótesis de investigación.

Los resultados muestran que las cuatro hipótesis planteadas se confirman al 5 % de significancia, ya que en todos los casos se rechaza la hipótesis nula.

En primer lugar, la variable looks presenta un coeficiente positivo y significativo, lo que indica que un mayor puntaje de apariencia física se asocia con un mayor salario por hora, manteniendo constantes las demás variables del modelo. En segundo lugar, la educación también muestra una relación positiva y significativa con el salario, coherente con la teoría del capital humano. Asimismo, la variable female presenta un efecto negativo y significativo, evidenciando una brecha salarial desfavorable para las mujeres dentro de la muestra. Finalmente, la afiliación sindical se asocia positivamente con el salario, lo que sugiere que los trabajadores sindicalizados tienden a obtener mayores remuneraciones.

8. Modelo alternativo de robustez: salario en logaritmo

Como análisis de robustez, se estima un modelo alternativo utilizando como variable dependiente el logaritmo del salario por hora, definido como $\ln wage = \log(wage)$. Esta especificación se justifica debido a la asimetría positiva observada en la distribución del salario, donde la mayoría de los trabajadores se concentra en niveles salariales bajos o medios, mientras que existen algunos valores extremos considerablemente altos. Al aplicar el logaritmo, se reduce la influencia relativa de estos valores extremos y se obtiene una interpretación más intuitiva de los coeficientes, ya que estos pueden aproximarse como cambios porcentuales en el salario.

Variable	Coef. log-lineal	Error robusto	t robusto	p-valor
looks	0,0575	0,0201	2,864	0,004
educ	0,0728	0,0055	13,335	<0,001
exper	0,0133	0,0012	10,697	<0,001
female	-0,4297	0,0305	-14,079	<0,001
married	0,0519	0,0318	1,632	0,103
black	-0,0692	0,0606	-1,141	0,254
union	0,2018	0,0287	7,024	<0,001

Tabla 12. Modelo log-lineal con errores robustos.



Los resultados del modelo log-lineal muestran que la variable looks mantiene un coeficiente positivo y estadísticamente significativo. En particular, el coeficiente estimado es 0,0575, lo que implica que un punto adicional en el puntaje de apariencia física se asocia aproximadamente con un aumento de 5,75 % en el salario por hora, manteniendo constantes educación, experiencia, género, estado civil, raza y afiliación sindical. Este resultado es consistente con el modelo principal estimado en niveles, ya que en ambas especificaciones la apariencia física presenta una relación positiva y significativa con el salario.

Además, las variables educ, exper, female y union mantienen signos coherentes con los resultados previos. La educación y la experiencia laboral se asocian positivamente con el salario, mientras que ser mujer se relaciona con una menor remuneración promedio. Por su parte, la afiliación sindical mantiene una asociación positiva y significativa con el salario. En conjunto, el modelo alternativo refuerza la evidencia empírica de que existe una asociación positiva entre apariencia física y salario por hora. Sin embargo, al igual que en el modelo principal, estos resultados deben interpretarse como asociaciones condicionales y no como efectos causales definitivos.



9. Conclusiones, limitaciones y recomendaciones

El presente trabajo tuvo como objetivo analizar la relación entre la apariencia física y el salario por hora, utilizando la base de datos beauty del paquete wooldrige. A partir de la estimación de un Modelo de Regresión Lineal Múltiple, se encontró evidencia estadística de una asociación positiva entre el puntaje de apariencia física y el salario, incluso después de controlar por variables relevantes como educación, experiencia laboral, género, estado civil, raza y afiliación sindical. En particular, el coeficiente de la variable looks resultó positivo y significativo tanto en el modelo principal estimado en niveles como en el modelo alternativo con salario en logaritmo. Esto permite sostener que los resultados son compatibles con la existencia de un posible *beauty premium* en la muestra analizada.

Desde una perspectiva económica, este hallazgo sugiere que características no productivas, como la apariencia física, pueden estar asociadas a diferencias salariales en el mercado laboral. Si bien, la teoría del capital humano plantea que la educación y la experiencia son factores centrales para explicar los salarios, los resultados muestran que otras características individuales también pueden estar vinculadas al salario. En este sentido, la educación y la experiencia laboral presentaron efectos positivos y significativos, coherentes con la teoría económica, mientras que la variable female mostró una relación negativa y significativa con el salario, evidenciando una brecha salarial desfavorable para las mujeres dentro de la muestra estudiada (1260 trabajadores). Asimismo, la afiliación sindical se asoció positivamente con el salario, lo que podría reflejar el poder de negociación de los trabajadores sindicalizados.

Respecto a la evaluación de los supuestos del Modelo de Regresión Lineal Múltiple, se identificó evidencia de heterocedasticidad mediante el test de Breusch-Pagan, aunque el test de White no entregó evidencia suficiente para rechazar homocedasticidad. Dado este resultado mixto, se adoptó una postura conservadora y se reportaron errores estándar robustos HC1. Esta corrección permitió obtener una inferencia más confiable, manteniéndose la significancia estadística de la variable looks. Por otra parte, no se detectaron problemas relevantes de multicolinealidad, ya que todos los valores VIF fueron cercanos a 1. En cuanto a la normalidad de los errores, el test de Jarque-Bera rechazó la normalidad, lo que puede explicarse por la asimetría del salario y la presencia de valores extremos. Sin embargo, dado el tamaño muestral, la inferencia puede apoyarse en resultados asintóticos.

La principal limitación del estudio es que los datos son observacionales y de corte transversal, por lo que no es posible afirmar causalidad. Es decir, aunque la apariencia física se asocia positivamente con el salario, no se puede concluir que una mejor apariencia cause directamente mayores remuneraciones. Podrían existir variables omitidas, como ocupación, productividad, tipo de empresa, habilidades individuales o redes laborales, que influyan simultáneamente en el salario y en la variable de apariencia. Por ello, se recomienda que futuros estudios incorporen controles ocupacionales y sectoriales, exploren especificaciones adicionales y utilicen estrategias de identificación causal más robustas.

En síntesis, los resultados respaldan la hipótesis central del trabajo, pero deben interpretarse como evidencia de asociación condicional y no como un efecto causal definitivo.



10. Referencias

Hamermesh, D. S., & Biddle, J. E. (1994). Beauty and the Labor Market. *American Economic Review*, 84(5), 1174-1194.

Wooldridge, J. M. (2019). *Introductory Econometrics: A Modern Approach* (7th ed.). Cengage Learning.

Wooldridge, J. M. (2023). *wooldridge: 115 Data Sets from Introductory Econometrics: A Modern Approach* [R package].

Anexo: replicabilidad del análisis

El análisis fue desarrollado en R utilizando los paquetes *wooldridge*, *dplyr*, *ggplot2*, *lmtest*, *sandwich*, *car* y *tseries*. Los códigos completos se entregan en el notebook adjunto, lo que permite replicar la carga de datos, estadísticas descriptivas, gráficos, estimación del modelo, pruebas de supuestos, errores robustos, testeo de hipótesis y modelo alternativo.

https://colab.research.google.com/drive/1dtGXx4efQctnyo_T6O2lYGb7abU7sAs_?usp=sharing